

الاسم : رقم المركز :
رقم الجلوس : المادة : الفيزياء

=====

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة التربية والتعليم
مجلس امتحانات السودان

لاستعمال الكنترول

--	--

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٩م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراسة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- لا تستعمل الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
- (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

القسم	رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعته
القسم الأول	A			
	B			
	C			
القسم الثاني	١			
	٢			
	٣			
	٤			
المجموع				

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الانجليزية على أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

القسم الأول

(١٤ درجة)

A

١- أ- لكل تعريف مما يلي اكتب بين القوسين المصطلح العلمي الذي يمثله :

- (i) طاقة الوضع لواحد كيلو جرام داخل المجال الثقالي للأرض . (.....) ←
(ii) مجموعة الكواكب والأجرام السماوية الأخرى التي تدور حول الشمس . (.....) ←
(iii) قوة غير أصيلة تعادل قوة الجذب المركزية وفي عكس اتجاهها . (.....) ←
ب- إذا كانت شدة المجال الثقالي على سطح القمر تعادل ١/٦ نيوتن/كجم فما مقدار شدة المجال الثقالي عند ارتفاع (نق) عن سطحه ؟ (نق $\equiv$ نصف قطر القمر) .

٢- أ- علّل لما يأتي :

- (i) الأجسام على سطح الأرض لا تنجذب نحو بعضها رغم وجود قوة تجاذب بينها .
(ii) تزداد سرعة الكوكب عند موضع الحضيض عنها في موضع الأوج .

ب- من خلال دراستك للأقمار الاصطناعية أجب عن الآتي :

- (i) اكتب اثنين من استخدامات الأقمار الاصطناعية ذات الارتفاع المنخفض عن سطح الأرض .
١-.....
٢-.....

- (ii) قمر اصطناعي كتلته ٢ طن يدور حول الأرض في مسار دائري فإذا علمت أن
(عجلة السقوط الحر = ١٠ م/ث^٢) (نصف قطر الأرض = ٦٤٠٠ كلم) جد :
١- الطاقة الحركية للقمر أثناء دورانه .

٢- وزن القمر أثناء دورانه .

٣- أ- من قانون اسنل ($n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$) أجب عن الآتي :

- (i) ما الاسم الآخر للقانون
(ii) وضح ما تشير إليه الرموز (n_1 ، n_2 ، θ_1 ، θ_2) .
 $n_1 \equiv$ $n_2 \equiv$
(iii) ما مقدار (n_1) عندما تكون n_2 زاوية حرجة .
ب- من معادلة الموجة المتحركة ($v = \frac{\omega}{k}$) ($\omega = 2\pi f$) متر . جد :
(i) الاتساع .
(ii) السرعة .
(iii) طول الموجة .
(iv) تردد الموجة .

١- بين القوسين اكتب اسم الجهاز المستخدم فيما يلي :

- (i) إجراء العمليات الجراحية دون استخدام الجراحة . (.....) ←
(ii) رؤية الأشياء الدقيقة التي لا ترى بوضوح بالعين المجردة . (.....) ←
(iii) تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية . (.....) ←
(iv) تركيز الضوء في كشافات الإضاءة . (.....) ←

٢- ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل أفضل إجابة صحيحة .

(i) يستخدم معدن السيزيوم في صناعة :

أ- الخلايا الكهروضوئية .

ب- الألياف الضوئية .

ج- كاميرات التصوير الفوتوغرافية .

د- المنظار الفلكي .

(ii) فشلت النظرية الموجية للضوء في تفسير ظاهرة :

أ- الكهروضوئية . ب- الحيود . ج- الانعكاس . د- الانكسار .

(iii) أقل ألوان الطيف المرئي تردداً هو :

أ- البنفسجي . ب- الأحمر . ج- الأزرق . د- الأخضر .

(iv) تكبير المجهر المركب يعادل :

أ- $t_1 \div t_2$. ب- $t_1 \times t_2$. ج- $t_1 + t_2$. د- $t_1 \div t_2$

٣- أ- بندول بسيط طوله ٤٠ سم فإذا كانت عجلة السقوط الحر تعادل ١٠ م / ث^٢ . جد :

(i) مقدار عجلة الحركة عندما تكون الإزاحة ١٠ سم .

(ii) مقدار تردد حركة البندول .

ب- احسب عدد الالكترونات التي تمر عبر مقطع موصل عندما يمر فيه تيار شدته ٣ أمبير خلال ٤ ثواني .
(شحنة الالكترون 1.6×10^{-19} كولوم) .

ج- سلك مستقيم يمر فيه تيار شدته ٥ أمبير جد كثافة الفيض المغنطيسي للتيار عند نقطة تبعد عمودياً عن سطحه بمقدار ٢٠ سم (النفاذية $= 4\pi \times 10^{-7}$ نيوتن / أمبير) .

١- أ- أكمل ما يلي :

- (i) تتوقف جودة الموصلات الكهربائية على
- (ii) توصل الأعمدة الكهربائية على التوازي لزيادة
- (iii) تعتمد قوة جذب المغنطيس للمواد المغنطيسية على
- (iv) تحسب القوة (٩) المؤثرة على شحنة كهربائية تتحرك داخل مجال مغنطيسي بالعلاقة :

$$F = \dots \times \dots \times \dots$$

ب- بالرسم وضّح خطوط المجال لما يلي :

ج	ش
---	---

(i) للقضيب المغنطيسي .

(ii) للشحنة الكهربائية .

٢- أ- أعط تعريف مبسط للآتي :

- (i) العدد الذري
- (ii) العدد الكتلي
- (iii) العدد الكمي المداري
- ب- ما وظيفة الأجزاء التالية :
- (i) الشريحة المعدنية الرقيقة في مكرفون الارسل الإذاعي .

(ii) الوصلة الثنائية في جهاز الاستقبال الإذاعي .

٣- أ- أكمل معادلة انشطار نواة اليورانيوم ٢٣٥ التالية :



ب- ما التغيرات التي تحدث للنواة عند انبعاث دقائق بيتا السالبة ؟

- (i) عدد البروتونات
- (ii) عدد النيوترونات
- (iii) رقم الكتلة
- (iv) ما اسم الجسم الذي يصاحب انبعاث دقائق بيتا السالبة $\bar{\beta}$.

القسم الثاني

السؤال الأول : (١٥ درجة)

١- أ- أكمل ما يلي :

- (i) تدور الأرض حول محورها من إتجاه إلى إتجاه.....
(ii) أشهر المذنبات مذنب.....الذي يراه سكان الأرض كل.....سنة .
(iii) تحقق جاليلو من أن الأجسام.....والتي تسقط في نفس اللحظة من نفس الارتفاع
تصل في نفس.....إلى سطح الأرض .
ب- راكب دراجة يسير بسرعة ٦ م/ث في منحنى دائرى نصف قطره ١٠ متر .
جدّ زاوية الميلان التي تجعله يكمل سيره بأمان وبنفس السرعة . (د = ١٠ متر/ث^٢) .

٢- أ- عرّف الآتي :

- (i) المجال الثقالي لكوكب .
(ii) قوة الجذب المركزي .
ب- بعدد السنين الأرضية احسب الزمن الدوري لكوكب يبعد عن الشمس بمقدار ١,٥ وحدة شمسية .

٣- أ- إذا كان نصف قطر الأرض يعادل ٦٤٠٠ كلم وعجلة السقوط الحر على سطحها ١٠ م/ث^٢ . جدّ :
- عجلة السقوط عن نقطة تبعد ١٢٨٠٠ كلم عن سطحها .

ب- يتحرك جسم في حركة دائرية منتظمة نصف قطرها ١٠ متر فقطع مسافة ٦٠ متر خلال ٣ ثواني . جدّ :

- (i) الزمن الدوري .
(ii) عجلة الجذب المركزية للحركة .

١- أ- اكتب بين القوسين المصطلح العلمي الذي يمثل كل تعريف مما يلي :

- (i) الموضع الذي تكون فيه منظومة الحركة التوافقية البسيطة ساكنة . (.....) ←
(ii) الموجة التي يكون اتجاه اهتزازها عمودي على اتجاه انتشارها . (.....) ←
(iii) الخط الدائري الذي توجد به كل القمم التي لها نفس البعد عن مصدر الضوء . (.....) ←
(iv) النقطة التي تقع في منتصف المرآة الكرية تماماً . (.....) ←
ب- ما الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء التي ترددها 2×10^{13} هيرتز علماً أن سرعة الأشعة في الفراغ $= 3 \times 10^8$ متر/ثانية .

ج- وضع جسم على بعد ١٢ سم أمام مرآة كرية فتكونت له صورة على بعد ٤ سم خلفها . جد الآتي :

(i) نوع المرآة .

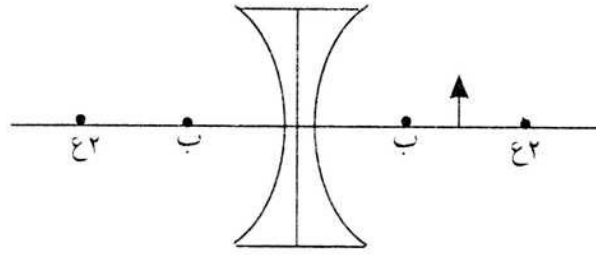
(ii) تكبير الصورة .

د- عدسة محدبة بعدها البؤري ٦ سم وضع أمامها جسم على بعد ٤ سم عنها . جد الآتي :

(i) بعد الصورة عن العدسة .

(ii) بعد الجسم عن صورته .

٢- أ- على الرسم استخدم شعاعين لرسم صورة الجسم الذي أمام العدسة .



ب- للمنظار الفلكي الانعكاسي أجب عن الآتي :

(i) اكتب الأجزاء الأساسية للمنظار .

١- ٢- ٣-

(ii) تتبع مسار الأشعة في المنظار لرصد جسم بعيد (٣ مسارات) . (بدون رسم) .

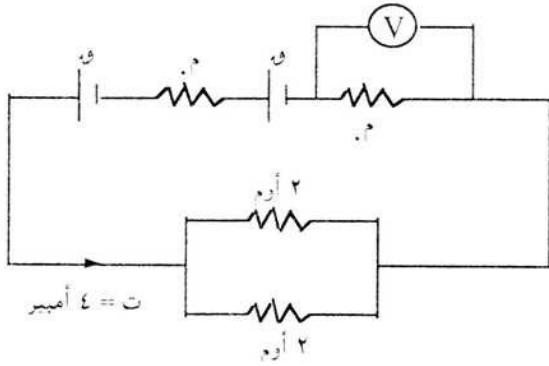
١- ٢- ٣-

ج- مجهر بسيط البعد البؤري لعدسته ٧ سم أستخدم لرؤية جسم دقيق فوُقت صورته على بعد ٤٢ سم من العدسة . جد مقدار تكبير المجهر .

١- أ- ما الغرض من التوصيلات التالية :

- (i) توصيل الأعمدة الكهربائية على التوالي .
 (ii) توصيل الأجهزة المنزلية الكهربائية على التوازي .
 ب- اكتب الصيغ الرياضية للآتي :
- (i) شدة المجال الكهربائي (ي) مع فرق الجهد الكهربائي (ج)
 (ii) شدة المجال الكهربائي (ي) مع كثافة الفيض الكهربائي (د)
 ج- اكتب استخداماً واحداً للآتي :

- (i) الكشف الكهربائي .
 (ii) أشباه الموصلات الكهربائية .
 د- سلك من النحاس طوله ٢ متر ومساحة مقطعه 4×10^{-8} متر^٢ ويمر فيه تيار شدته ٣ أمبير فإذا كانت المقاومة النوعية للنحاس تعادل 2.8×10^{-8} أوم . متر . جد فرق الجهد بين طرفي السلك .



- ٢- أ- الرسم يمثل دائرة كهربائية فيها عمودين متماثلين القوة الدافعة الكهربائية لكل (٥ فولت) ومقاومته الداخلية = ٢ أوم فإذا كانت قراءة الفولتميتر (V) تعادل ٢ فولت جد :
 (i) قيمة المقاومة الداخلية (٢) .

- (ii) قيمة القوة الدافعة الكهربائية (٥) .

ب- ما مقدار القوة المؤثرة على سلك طوله ١٠ سم تحت تأثير مجال مغناطيسي كثافة فيضه ٢ تسلا ويمر فيه تيار شدته ٥ أمبير؟

٣- أ- بين القوسين اكتب المصطلح العلمي الذي يمثل كل تعريف مما يلي :

- (i) مقدار الشحنة الكهربائية التي تمر عبر مقطع موصل في الثانية الواحدة. ← (.....)
 (ii) طاقة الوضع الكهربائية لوحدة الشحنات الموجبة عند نقطة ما . ← (.....)
 (iii) مقاومة موصل يمر فيه تيار شدته ١ أمبير وفرق الجهد بين طرفيه ١ فولت ← (.....)
 (iv) ظاهرة فقدان أو اكتساب المادة للإلكترونات . ← (.....)

ب- الرسم يمثل سلك مستقيم يحمل تيار كهربائي موجود في مجال مغناطيسي ويخرج عمودياً من الورقة . ارسماً سهماً على السلك (⊙) يمثل اتجاه حركة السلك .



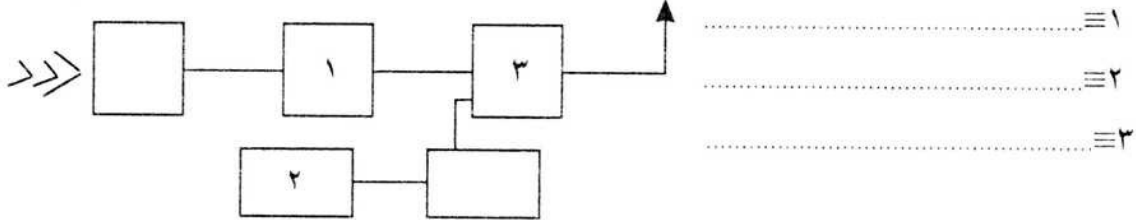
السؤال الرابع : (١٥ درجة)

١- أ- أذكر استخداماً واحداً للآتي :

(i) المفاعل النووي .

(ii) منظار الطيف .

ب- الرسم يمثل جهاز الارسال الإذاعي ، وضح ما تشير إليه الأرقام ١ ، ٢ ، ٣ .



٢- أ- من المجموعة (أ) ضع رقم الأشعة أمام ما يناسبها في المجموعة (ب) .

المجموعة (أ)

١- أشعة قاما . ٢- أشعة X . ٣- الأشعة فوق البنفسجية . ٤- أشعة الضوء الأبيض .
٥- الأشعة تحت الحمراء . ٦- الموجات متناهية القصر .

المجموعة (ب)

تستخدم في الاتصال بالأقمار الاصطناعية.....	يمكن رؤيتها.....
لها خواص حرارية.....	تسبب العمى الثلجي.....

ب- إذا كان مستوى الطاقة الثاني لذرة يعادل 13.6 eV . فجد مايلي :

(i) مستوى الطاقة الأرضي

(ii) تردد الفوتون المنبعث عندما ينتقل الإلكترون من مستوى الطاقة الثاني لمستوى الطاقة الأول .

(ثابت بلانك $= 6.6 \times 10^{-34} \text{ جول. ثانية}$) ($1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ جول}$) .

٣- أ- أمام كل تعريف اكتب المصطلح العلمي الذي يمثله :

(i) كتلة معينة من اليورانيوم يحدث عندها الانفجار أثناء التفاعل المتسلسل. ← (.....)

(ii) دقائق نووية تعادل نواة ذرة الهيليوم. ← (.....)

(iii) فترة زمنية قصيرة جداً يقضيها الإلكترون المثار في المستوى الأعلى للذرة. ← (.....)

ب- لمعادلة طاقة الربط النووي لإنشتاين ($E = mc^2$) وضح ما تشير إليه الرموز

(E ، m) .

E ك $\equiv$ m ك $\equiv$